

P2 - ECM514 Ciência de Dados

Nome (COMPLETO): _____ RA: _____

1. Leia com atenção todas as instruções. O correto entendimento dos problemas e questões faz parte integrante da avaliação.
2. Esta parte teórica é **SEM CONSULTA** e tem **DURAÇÃO MÁXIMA de 30min**.
3. Na sequência você poderá fazer a parte prática com consulta livre (exceto ferramentas de IA externas ao Colab, e sem ferramentas de comunicação no computador – e-mail, drives, whatsapp etc.)
4. Durante a parte prática é permitido no máximo 4 janelas em uma única sessão de browser.

Perguntas

Q1. Considere 3 séries de valores referente horas de uso de um aplicativo de streaming em 3 diferentes versões por diferentes usuários ao longo de 1 mês. Você deseja comparar se as horas de uso diferem entre as diferentes versões do aplicativo. Você pode assumir que os dados têm uma distribuição normal e variâncias semelhantes. **a)** Indique qual o teste estatístico que deve ser empregado e explique em termos de Erros Tipo I e II, por quê um teste t não deve ser empregado. **b)** Concluído que há diferença entre as horas de uso entre as diferentes versões do aplicativo, qual o próximo passo natural de análise e qual teste deve ser empregado?

Em negrito, o mínimo que deve constar da sua resposta.

- a. O teste estatístico ideal para comparar três ou mais grupos independentes é a **ANOVA (Análise de Variância)**, especificamente a ANOVA de uma via (One-Way ANOVA). Fazer **vários testes t aumenta a taxa de erro tipo I (falsos positivos)** para além do nível de significância (alfa, ex: 0.05).
- b. O próximo passo natural é a realização de um **teste post-hoc** (comparações múltiplas), para **identificar qual o elemento diferente**. O teste padrão é o Teste de Tukey.

Q2. Escolha uma das questões a) ou b) e responda apenas uma delas.

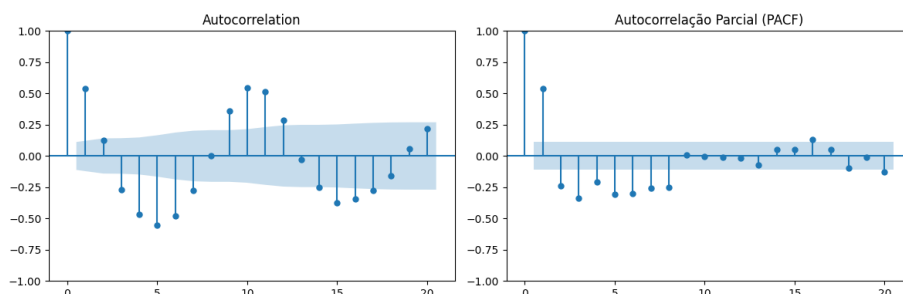
a) Explique o que são “ciclos” no contexto de Séries Temporais.

Os ciclos são variações de médio a longo prazo que se **repetem sem uma periodicidade fixa** ou calendário definido, como ciclos econômicos. A ausência de uma periodicidade fixa é algo que difere os ciclos da sazonalidade.

b) O que é o AIC (Critério de Informação de Akaike)? São melhores valores maiores ou menores?

É uma **métrica usada avaliar e comparar diferentes modelos de séries temporais**. Ele leva em consideração a adequação dos modelos aos dados penalizando modelos com muitos parâmetros. **Valores menores, indicam melhores modelos.**

Q3. Abaixo os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial de uma série de tendência estacionária.



Com base nesses gráficos (note, não é o gráfico da série!), é aplicável um modelo ARIMA? Se sim, quais os parâmetros (p, d, q) desse modelo. Justifique sua resposta fazendo referência ao quê você observa nos gráficos.

Não é aplicável um modelo ARIMA. As correlações da série exibem um comportamento sazonal o que não é permitido para um modelo ARIMA (o modelo mais adequado, neste caso, seria um SARIMA).

Responda em qualquer ordem empregando o verso se precisar.